

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ciencias Naturales

Escuela de Ciencias Biológicas

INGRESANTE 2026-2027

BOCETO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MICROBACTERIANO

Registro Experimental N° 01

INFORME EXPERIMENTAL: ANÁLISIS DE LA MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL MEDIANTE UN MEDIO DE CULTIVO CASERO

"CAMARA DE CULTIVO O PLACA DE PETRI CASERA"

Muestra Clave de Incubación: Cocoró

Alumna: Johana Belen Avila (Ingresante Universitario)

Edad: 23 años

Año Lectivo: 2026

BOCETO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MICROBACTERIANO NO COPIAR

"LO MÁS GRANDE DEL MUNDO CABE EN LO MÁS PEQUEÑO QUE PODEMOS IMAGINAR." —JOHANA AVILA

Soy Johana Belen Avila, tengo 23 años y soy del país de Argentina, provincia de Salta Capital. Soy hija única y mi madre es enfermera, gracias a ella siempre tuve una curiosidad especial por el mundo de los microorganismos. Esta curiosidad me llevó a llevar a cabo este experimento como una forma de poner en práctica lo que aprendí por mi cuenta, apoyándome en libros, búsquedas en Internet, material educativo y videos, así como también en el asesoramiento de personas con conocimientos en Química y Bacteriología que me orientaron durante el proceso. De igual manera, agradezco especialmente a mi madre, quien me ayudó a comprender mejor los procesos químicos observados.

Actualmente soy estudiante ingresante de Ciencias Biológicas en la UNSA. Realicé este ensayo en modo prueba, sin contar con equipos de laboratorio ni con un grupo de investigación formal, simplemente impulsada por una pregunta: *¿las bacterias están realmente en todas partes, incluso en el aire que respiramos?* y si no los vemos, *¿cómo podemos estar seguros de que están ahí?* A través de este experimento pude comprobar que sí: el aire que nos rodea no está vacío, sino que transporta microorganismos invisibles que pueden crecer y multiplicarse cuando encuentran las condiciones adecuadas *(es un ecosistema completo: donde llegan, se instalan, compiten por territorio y fabrican sustancias para defenderse unos de otros)* No estoy diciendo algo que nadie sepa. Estoy mostrando algo que nadie suele mirar y creo que ahí empieza todo gran conocimiento.

Mis dudas, mi curiosidad y mi interés por aprender me impulsaron a realizar este trabajo sin complicaciones innecesarias. Me gusta investigar, leer y profundizar en lo que me apasiona. Este es mi primer boceto de investigación, realizado y culminado a lo largo de 13 días de observación. No pretendo hacer un estudio definitivo, sino el comienzo de una mirada más atenta y curiosa hacia el mundo microscópico que nos rodea.

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

1. Introducción y Marco Teórico

El aire atmosférico no posee un microbiota permanente debido a la escasez de nutrientes libres y a la continua exposición a factores de estrés selectivo como la radiación ultravioleta y las fluctuaciones térmicas estacionales. Sin embargo, funciona como un vector dinámico de dispersión para una amplia variedad de microorganismos suspendidos en partículas líquidas o sólidas, denominados técnicamente bioaerosoles. Estos bioaerosoles incluyen tanto bacterias ambientales (frecuentemente géneros formadores de endosporas como Bacillus) como propágulos fúngicos dispersos (esporas de géneros ubicuos como Aspergillus, Penicillium y Cladosporium), los cuales permanecen viables en el ambiente en estado metabólicamente inactivo hasta encontrar un sustrato idóneo para su colonización.

Para estudiar la presencia, viabilidad y diversidad morfológica de estos microorganismos anemófilos, se recurre a técnicas analíticas de siembra por sedimentación pasiva. En este ensayo, se utiliza un medio de cultivo complejo no selectivo basado en un hidrogel de gelatina neutra. Desde una perspectiva bioquímica, la gelatina es una matriz de proteínas derivadas de la hidrólisis parcial del colágeno, lo que proporciona una estructura semisólida rica en aminoácidos esenciales. Al ser suplementada con carbohidratos simples (sacarosa comercial) y un extracto deshidratado de nutrientes solubles (caldo de gallina), el medio aporta las fuentes basales de carbono, nitrógeno y sales minerales necesarias para romper la latencia de los propágulos aislados.

El objetivo principal de este registro de anuario es evaluar la carga microbiana transportada por las corrientes de aire locales mediante la cuantificación y caracterización morfológica macroscópica de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) durante un ciclo de incubación extendido de 13 días. Este período extendido responde a la velocidad de crecimiento observada en las condiciones del ensayo; representa la ventana temporal necesaria para registrar el desarrollo visible del microbiota capturada, permitiendo un crecimiento progresivo sin que se produzca el sobrecrecimiento por micelios dominantes ni la degradación enzimática prematura de la matriz de soporte.

BOCETO ORIGINAL- NO COPIAR

2. Hipótesis Operacional

La exposición directa del hidrogel nutritivo complejo al aire libre durante un período regulado de dos horas permitirá la sedimentación pasiva de bioaerosoles viables del polvo y la atmósfera de Salta Capital (Argentina). Se postula que un período de incubación cerrado de 13 días en condiciones controladas de oscuridad y aislamiento térmico será metabólicamente suficiente para inducir el crecimiento visible de colonias bacterianas aisladas y las primeras estructuras de micelio aéreo fúngico en fase exponencial, permitiendo su registro sin llegar al colapso estructural del medio ni a la esporulación masiva nociva para el entorno doméstico. Se contempla que, según la velocidad de desarrollo observada, los primeros resultados visibles aparecen aproximadamente entre los días 8 y 11, completando su mejor visualización al día 13.

3. Materiales y Métodos



BORRADOR PERSONAL. NO COPIAR

3.1. Preparación del Medio de Cultivo y Esterilización Basal: Se utilizó un contenedor cilíndrico de vidrio transparente como soporte físico. Previo a la introducción del sustrato, el contenedor y su respectiva tapa rígida se sometieron a un proceso de esterilización mediante calor húmedo en ebullición continua durante 10 minutos con el fin de eliminar el microbiota preexistente. El medio se preparó disolviendo gelatina sin sabor en una taza de agua templada, adicionando media cucharadita de sacarosa comercial (fuente regulada de carbono) y la mitad de un cubo deshidratado de caldo de gallina comercial (fuente de nitrógeno y minerales). La solución homogeneizada se vertió en el frasco caliente hasta alcanzar una capa uniforme de 1.5 cm. El contenedor se introdujo en condiciones de apertura total dentro del refrigerador doméstico hasta lograr su completa gelificación estructural, asumiendo la exposición basal a psicrófilos del entorno de enfriamiento.





BOCETO ORIGINAL: N

3.2. Inoculación por Sedimentación Atmosférica: Una vez consolidada la firmeza del hidrogel, el contenedor se trasladó al área exterior seleccionada (patio). Se procedió a retirar la barrera física (tapa) por completo, exponiendo la superficie del cultivo directamente a la atmósfera durante un lapso cronometrado de 120 minutos (2 horas) para permitir el depósito pasivo de partículas aéreas. Finalizada la siembra, el frasco se cerró aplicando un cuarto de vuelta de rosca hacia atrás en la tapa blanca estéril con el objeto de establecer una válvula de alivio permanente frente a la acumulación de gases de fermentación, confinándose de inmediato en un refrigerador inactivo, oscuro y aislado en el fondo de la propiedad para su incubación estática a temperatura ambiente (20°C - 25°C).



3.3. Protocolo de Gestión de Residuos y Bioseguridad: El día 13 de monitoreo, a las 23:00 horas, se procedió a la finalización e inactivación del material biológico. Debido a la acumulación de gases en el interior del frasco de vidrio y al riesgo de rotura al introducir cualquier elemento, se decidió no manipular el recipiente, optando por su entierro en un pozo previamente cavado al aire libre.

Se deja constancia de que este procedimiento no constituye la práctica recomendada ni ideal. El protocolo correcto consiste en realizar la inactivación con hipoclorito de sodio (lavandina) dentro del recipiente en zona ventilada, esperar el tiempo de acción (40 minutos de espera) y luego desechar el líquido por el drenaje con abundante agua, lavando el envase antes de su descarte final.

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

Sin embargo, ante la imposibilidad práctica de llevar a cabo el procedimiento estándar por las condiciones de seguridad del recipiente, se recurrió a esta alternativa como medida preventiva para evitar riesgos de exposición biológica o rotura del vidrio.

El frasco se mantuvo cerrado durante todo el proceso y se enterró completo, sin apertura, garantizando la contención total del material biológico. Posteriormente, se procedió al lavado de manos con agua y jabón durante al menos 3 minutos.

3.4. **A tener en cuenta:** El presente experimento se diseñó con el objetivo de demostrar la presencia de microorganismos viables en el ambiente cotidiano a través de un método de captura pasiva por aire. Utilizando un medio de cultivo artesanal pero nutritivo, se buscó replicar las condiciones de una placa de Petri casera para favorecer la colonización, incubación y desarrollo tridimensional de comunidades bacterianas y fúngicas aisladas del entorno doméstico.

3.5. **Marco Teórico:**

El Aire como Vector de Dispersión: Aunque el ojo humano no los perciba, el aire transporta en suspensión una enorme cantidad de bioaerosoles, que incluyen esporas de hongos, bacterias transportadas en partículas de polvo y células epiteliales. Estos microorganismos se encuentran en estado de latencia hasta encontrar un sustrato óptimo, en donde se destaca que el aire está lleno de bioaerosoles (micro gotitas, partículas de polvo y escamas de piel invisible). Al dejar el frasco abierto por 2 horas, funcionó como una "trampa de gravedad". Las partículas más pesadas cayeron primero en el centro, y las corrientes de aire arrastraron las esporas de hongos más livianas hacia los bordes.

El aire cambia a cada segundo. Si otra persona hubiera hecho el experimento el mismo martes 13 de octubre de 2026, a la misma hora, pero en la casa de al lado, su gelatina sería completamente diferente.

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

En base a lo antes analizado me lleva a deducir que el aire que se mueve no solo trae más microbios, sino también más variedad. El frasco que tuvo expuesto y se analizó, otorgo colonias más grandes y de más colores, mientras que un aire quieto, en cambio, casi nada.

El Medio de Cultivo: Para que un microorganismo se multiplique, requiere condiciones específicas. En este diseño experimental, el cubito de caldo aporta las proteínas, aminoácidos y sales minerales esenciales (fuente de nitrógeno), mientras que la sacarosa (azúcar común) funciona como la principal fuente de energía (carbono). La gelatina neutra actúa como el agente solidificante que provee un soporte físico y retiene la humedad necesaria para el metabolismo celular.

En base a este análisis. Me lleva a deducir que no necesité lámpara UV para descubrir algo fascinante y es que en la oscuridad crecieron más bacterias redondas y brillantes, si lo hubiera expuesto con luz natural predominarían los mohos algodonosos de colores. Cada ambiente elige quién puede vivir ahí. La luz no solo ilumina: selecciona vida.

Fases del Crecimiento Microbiano: Tras la exposición inicial (siembra), los microbios pasan por una fase de adaptación (fase lag) donde no se aprecian cambios. Posteriormente, entraran en una fase de crecimiento exponencial, donde las células se dividen rápidamente formando estructuras macroscópicas visibles a simple vista denominadas "colonias". Las colonias bacterianas se caracterizan por una morfología circular, consistencia cremosa y tonos brillantes, mientras que los mohos (hongos filamentosos) desarrollan micelios aéreos con texturas algodonosas o vellosas.

PROYECTO ORIGINAL. NO COPIAR

3.6. **Física y Termodinámica: El microclima y aislamiento térmico del freezer (en el fondo de mi casa para hacer este experimento)**

Se mantiene esto dentro de un freezer; El Enfoque de Ecología Urbana- *"El Freezer como Cápsula de Crio preservación"* donde se utiliza el freezer como una cápsula de aislamiento micro climático. Al mantener el cultivo en oscuridad absoluta y protegido de las drásticas amplitudes térmicas de Salta Capital- Argentina (las mañanas muy frescas y las tardes cálidas), logran simular el ambiente de una cueva subterránea. Demuestra que esto seleccionó únicamente a los microorganismos más resistentes y aptos para colonizar sustratos en condiciones de baja circulación de aire.

4. Resultados y Registro de Datos

A continuación, se detalla la matriz de datos correspondiente al cuaderno de campo diario del espécimen llamado con cariño 'Cocoró'. Los registros se realizaron mediante inspección macroscópica directa a través de las paredes del contenedor óptico de vidrio sin remoción de la tapa protectora:

Día	Conteo UFC Fúngicas (Pelusas)	Conteo UFC Bacterianas (Puntos)	Morfología de Colonias Predominantes (Color, Textura, Margen)	Observaciones de la Gelatina (Consistencia, Olor, Cambios)
Día 0 (Martes 13 de Octubre)	Siembra e inicio de incubación.	Exposición al aire por 2 horas. Medio completamente translucido, homogéneo y libre de contaminantes visibles.	Ausencia de crecimiento macroscópico observable (Fase de latencia celular).	Matriz de gelatina sólida, translúcida y homogénea. Presencia de una microgota de agua por condensación térmica y sinéresis física.
Día 1 (Miercoles	Incubación.	Fase de adaptación celular (fase lag). No se	Sin cambios visibles (es normal, los microbios apenas se están	Sin cambios morfológicos visibles.

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

14 de Octubre)		aprecian cambios morfológicos a simple vista.	adaptando a su nueva "comida")	
Día 2 al 4 (jueves 15 de octubre al Sábado 17 de Octubre)	Incubación *(Etapa no observada dejando pasar algunos días)*	Ventana teórica de aparición de las primeras unidades formadoras de colonias (UFC). Crecimiento microscópico acelerado.	Aquí es donde biológicamente aparecieron los primeros puntitos brillantes o de colores (colonias bacterianas)	Solido.
Dia 5 (Domingo 18 de octubre)	Primer registro visual	Presencia de múltiples colonias blanquecinas y beige sobreelevadas distribuidas en la superficie. Acumulación notable de condensación en la tapa. (Humedad interna saturada)	Posibles colonias Bacterianas (Puntos blanquecinos y cremosos) Posibles colonias de Mohos/Hongos (zonas algodonosas o difusas) El medio presenta colonias mixtas a simple vista (bacterias y hongos) de color blanco/ grisáceo que cubren una parte importante de la superficie.	Solido con relieve irregular en la superficie.
Dia 6 (Lunes 19 de Octubre)	Bajo/ Incipiente (Aproximadamente 3 a 5 colonias fúngicas aisladas en desarrollo)	Elevado/ Confluente (Múltiples colonias incontables que se han agrupado formando parches biomasivos extensos)	Bacterias: Tonos blancos-cremosos y beige/ amarillentos, textura lisa, húmeda, y sobreelevada con márgenes definidos que tienden a fusionarse. Hongos: Tonalidades de verde- azulado y grisaceo, textura opaca y ligeramente arteciopelada, con márgenes limitados por zonas de exclusión.	Consistencia: Base sólida con licuación superficial avanzada (aspecto pastoso y brillante por actividad de gelatinosas) Olor: No determinado (Medida de bioseguridad estricta:

BOCETO ORIGINAL- NO COPIAR

				Inspeccion mascrooscopica directa sin remoción de la tapa) Cambios: Evidencia de halos de inhibición transparentes (antagonismo microbiano/guerra química) en las fronteras de contacto inter-especies. Alta saturación de condensación de agua en la tapa protectora.
Dia 7 al 9 (Martes 20 de Octubre y al Jueves 22 de Octubre)	Medio/ Crecimiento Exponencial. Las colonias existentes aumentan de tamaño y se unen entre si; no aparecen nuevas colonias aisladas, sino que se expanden las ya establecidas.	Se expanden, se fusionan entre sí.	Bacterias: Colonias cremosas de tonos blancos- amarillentos continúan fusionándose, formando capas más amplias y lisas. Mohos: Las colonias algodonosas se expanden en diámetros; se distinguen zonas blancas circulares que comienzan a elevarse sobre la superficie.	Sólido, pero con mayor humedad interna. Superficie ligeramente opaca. Condensación abundante en paredes.
Día 10 (Viernes 23 de Octubre)	Elevado y cobertura parcial. Los crecimeintos fúngicos dominan visualmente; las bacterias quedan como zonas cremosas	Quedan como bordes alrededor de los hongos.	Se observan colonias de mayor tamaño; algodonosas blancas, verdosas y grisáceas. Algunas presentan un centro más oscuro. Se distinguen halos claros	Solido con capa superficial mas liquida/ viscosa alrededor de colonias. Color amarillento/ beige generalizado.

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

	alrededor de los bordes de los mohos.		alrededor de los mohos grandes.	
Día 11 (Sabado 24 de Octubre)	Muy abundantes, confluentes.	Menos visibles, en zonas libres de hongos.	Mohos grandes y esponjosos de bordes irregulares; verde-azulado, gris, blanco denso. Una colonia distintiva de tono rojizo/ anaranjado bien definida.	Licuación superficial notable. Aspecto pastoso, amarillo- marrón y translucido. Condensación, abundante en toda la pared interna del frasco. Sin apertura del recipiente.
Dia 12 (Domingo 25 de Octubre)	Cobertura amplia; Micelio blanco algodonoso ocupa gran parte de la superficie.	Minimos, casi invisible.	Micelio blanco algonodoso extendido. Extructuras oscuras (gris a negro) indican maduracion y formacion de exructuras reproductivas. Zonas de pigmentacion rojiza y oscura bien definidas.	Gelatina con licuacion avanzada en superficie pero aun solida en el fondo. Cambios de color Amarillo-marron generalizado. Gotitas de condenzacion adheridas a las paredes internas.
Dia 13 (Lunes 26 de Octubre)	Cobertura maxima. *(Fin del registro)*	Sin presencia visibles.	Colonias maduras con zonas reproductivas oscuras. Halos de inhibicion claros y estables. Se mantienen los tonos verdes, gris, blanco y rojizo- anaranjado.	Licuacion superficial evidente. Cambios de color y texturas registrados durante todo el ensayo. Protocolo de cierre e inactivacion finalizado.

BOCETO ORIGINAL NO COPIAR

4.1. **Observaciones**:

En el **dia 5** se observo que la tapa del frasco estaba opaca y un poco blanquecina. Esto es condensación del agua (gotitas microscópicas atrapadas). Esto ocurrió al sellar el frasco herméticamente, la humedad natural de la gelatina se evapora lentamente. Como el frasco está cerrado y probablemente a una temperatura templada, el vapor choca contra la tapa fría y se convierte otra vez en agua líquida.

Este efecto es excelente porque genera un "ciclo de lluvia" en miniatura. El agua se evapora, condensa en la tapa y vuelve a caer, manteniendo la superficie de la gelatina perfectamente húmeda para que los microorganismos sigan creciendo sin secarse.

Dentro del frasco; se alcanza a distinguir una distribución muy interesante.

- Textura rugosa: La gelatina ya no se ve lisa como el primer día; tiene un relieve irregular. Esto pasa porque los microorganismos van consumiendo el colágeno de la gelatina, el azúcar y los nutrientes del caldo para alimentarse, destruyendo la estructura firme original.
- Zonas de colonias: Se aprecian parches de diferentes tonalidades claras que confirman que la siembra por aire funcionó en toda la superficie y no en un solo punto.

Este frasco es una *fotografía biológica* irrepetible. Capturó los microorganismos exactos que flotaban en ese milisegundo en el fondo de mi casa en Salta Capital-Argentina. Es un registro histórico de la biodiversidad invisible de mi hogar.

En el **día 11** observé algo que no esperaba: una colonia de color rojizo-anaranjado bien definida. No todos los mohos son verdes o blancos. Ese color significa que está produciendo un pigmento que podría tener propiedades interesantes. *¿Qué es? ¿Por qué ese color? ¿Sigue creciendo igual de rápido que los demás?* No tengo todas las respuestas todavía, pero ahora tengo una nueva pregunta para analizar en mi próximo experimento cuando decida recrearlo en un laboratorio.

BOCETO ORIGINAL-NO COPIAR

REGISTRO EN FOTO DEL DIA 0:





REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 1: REGISTRO DEL CRECIMIENTO MACROSCÓPICO INTERMEDIO.



BOCETO ORIGINAL

REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 5: Se confirma totalmente que el cultivo fue un éxito rotundo y está súper activo. Se pueden destacar observaciones científicas claves para el registro de hoy:

Colonización extendida: Prácticamente toda la superficie visible muestra parches claros o texturas alteradas. Esto comprueba que la exposición de 2 horas al aire atrapó una buena cantidad de esporas de hongos y bacterias ambientales que estaban suspendidas





REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 8:



BOCETO ORIGINAL PIAR

REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 11:





REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 12:





BOCETO ORIGINAL.

REGRISTO EN FOTO DEL DÍA 13:



PROHIBIDO COPIAR

4.2. **Agregados:** ¿Al ponerle música cerca del frasco conseguiría algún estímulo de parte de la bacteria o alguna reacción?

La respuesta corta es que no se notara ninguna reacción visible ni cambios en el crecimiento de las bacterias u hongos si les hablas o les pones música porque tienen ausencia de receptores sensoriales. A diferencia de los animales o los seres humanos, las bacterias son organismos unicelulares extremadamente simples. No tienen oídos, sistema nervioso ni receptores mecánicos especializados para procesar o "entender" las ondas sonoras de la música o de la voz humana. Ellas reaccionan principalmente a estímulos químicos (como la presencia de azúcar o caldo de pollo) y físicos (como el calor o la humedad).

El estímulo más impactante no viene del sonido, sino de la química, la física y la luz. Aunque las bacterias parezcan estáticas, son máquinas biológicas increíblemente reactivas como:

I. *Farmaceologia: La búsqueda y el encuentro de la “Guerra Química” (halos de inhibición) inspirada en Alexander Fleming.*

Sí, se observó evidencia de antagonismo microbiano o 'guerra química'. En los bordes donde las colonias se aproximaban entre sí, se formaron halos transparentes de inhibición: zonas libres de crecimiento que delimitan territorios entre especies diferentes. Esto coincide con lo descubierto por Alexander Fleming: los microorganismos compiten por sustrato y producen sustancias químicas que impiden el desarrollo de sus competidores.

Matriz de Interacciones Competitivas y Antagonismo Microbiano (Mapeo de la "Guerra Química")

Los fenómenos de competencia por espacio y sustrato observados en el espécimen "Cocoró", se estableció una clasificación basada en tres Morfotipos Dominantes visualizados entre los días 6 y 13 de incubación:

- Morfotipo A (Fúngico - Moho verde-azul/grisáceo): Estructura filamentosa, aterciopelada, de crecimiento radial expansivo.
- Morfotipo B (Fúngico - Moho blanco denso/esponjoso): Estructura algodonosa sobreelevada con gran ocupación tridimensional de volumen.
- Morfotipo C (Bacteriano - Colonia rojiza/anaranjada): Colonia circular, de consistencia cremosa, bordes definidos y pigmentación cromática intensa.

A partir de las zonas de contacto y los halos de exclusión identificados en el registro fotográfico, se diseñó la siguiente Matriz de Interacciones Bióticas:

Morfotipo Interactuante	Morfotipo A (Verde-Azul)	Morfotipo B (Blanco Esponjoso)	Morfotipo C (Rojizo)	Clasificación Ecológica
Morfotipo A (Verde-Azul)	-	Inhibición Mutua (Frontera difusa)	Antagonismo Directo (Genera halo claro)	Altamente Antagónico / Productor Potencial
Morfotipo B (Blanco Esponjoso)	Ocupación Física (Bloqueo radial)	-	Exclusión Mecánica	Dominante Espacial / Competidor Pasivo
Morfotipo C (Rojizo)	Crecimiento Limitado (Desplazado)	Confinamiento en bordes	-	Sensible / Inhibido

ORIGINAL- NO COPIAR

Diagrama de Flujo: Dinámica de la "Guerra Química" en el Ecosistema "Cocoró"



II. El estímulo químico (Producción de Gases y cambios de Color).

Producción de gases: No se observó de forma visible.

- No se apreciaron burbujas, hinchamiento del frasco ni espuma que indique liberación de gases.
- Sí se notó abundante condensación de agua en las paredes internas y la tapa, que se debe a la actividad metabólica (respiración celular) que libera vapor de agua, aunque no hay evidencia visible de gases.

Cambios de color: Si se observo de forma visible.

- Se registraron cambios de color evidentes en el medio de cultivo: la gelatina modificó su tonalidad original y surgieron pigmentos en las colonias (verde, gris, blanco, rojizo-anaranjado), indicadores de actividad metabólica y producción de compuestos químicos por los microorganismos.

4.3. ¿Se podría usar como cura para alguna enfermedad?

La respuesta es que este experimento casero no va a curar una enfermedad directamente, pero representa el primer paso exacto que usan los científicos para descubrir medicinas. Es el mismo principio biológico que dio origen a la penicilina. Lo que tiene dentro del frasco es biodiversidad pura del aire de Salta Capital-Argentina. Si se descubre una "guerra química" (un halo de inhibición), significa que

BOCETO ORIGINAL NO IMPRIMIR

se fue aislado con éxito un microorganismo que fabrica una sustancia capaz de destruir a otro.

En el mundo de la ciencia, esa sustancia es un antibiótico potencial. Muchas de las medicinas que hoy salvan vidas en los hospitales se descubrieron originalmente de esta forma: encontrando un microbio en la tierra o en el aire que producía un "veneno" contra las bacterias que nos enferman.

- *¿Por qué no se puede usar directamente como una cura? (La realidad del laboratorio)*

Para que un hallazgo como el de tu frasco se transforme en un medicamento real que un médico pueda recetar, la ciencia debe seguir un camino muy largo y estricto que requiere un laboratorio de alta tecnología:

- Identificación molecular: Se necesita extraer el microorganismo del frasco para identificar su ADN y saber exactamente qué especie es.
- Purificación química: Las bacterias secretan miles de sustancias. Los científicos tendrían que aislar únicamente la molécula que mata a la otra bacteria y desechar todo lo demás.
- Pruebas de toxicidad: El mayor desafío es demostrar que ese "veneno" natural destruye a las bacterias malas, pero es 100% seguro para las células humanas. Muchos antibióticos naturales se descartan porque, aunque matan microbios, también son tóxicos para nosotros.
- Ensayos clínicos: Lleva años de pruebas asegurar que la sustancia funcione de manera segura dentro del cuerpo humano.

Aunque un cultivo casero no cuenta con el aislamiento molecular para producir un fármaco, la metodología aplicada demuestra de forma práctica la técnica de bioprospección, que es el pilar fundamental de la industria farmacéutica para descubrir nuevos tratamientos frente a la crisis global de resistencia bacteriana.

4.4. **Dato curioso**

Todos los mohos son hongos, pero NO todos los hongos son mohos. Los mohos pertenecen al Reino Fungi, al igual que los champiñones y las levaduras. Son hongos filamentosos, lo que significa que, en lugar de formar un cuerpo sólido como un champiñón, crecen como hilos finos (micelio) que se extienden por la superficie. Por eso en mi experimento se veían como manchas algodonosas o pelusas: eso es el micelio aéreo del hongo creciendo visiblemente.

BOCETO ORIGINAL NO COPIAR

- El moho = el cuerpo del hongo (es como las raíces y tallos de una planta)
- Lo que a veces crece encima = su "fruto" (donde hace las esporas, como una manzana en un árbol)

Entonces, no es que *"se transforma en otro ser vivo"*, sino que completa su ciclo de vida. El moho que se presentó como pelusa es el hongo mismo creciendo y alimentándose. Cuando está listo y tiene las condiciones justas, puede crecer una estructura diferente encima: el cuerpo que produce esporas para reproducirse, es por eso que sostengo que, para observar la transición del micelio vegetativo a estructuras reproductivas, se requiere que el hongo complete primero su fase de crecimiento nutritivo. Cuando el sustrato se coloniza y los nutrientes comienzan a agotarse, combinado con humedad adecuada, temperatura estable y exposición a luz difusa, algunas especies desarrollan cuerpos fructíferos. Sin embargo, este proceso es especie- específico y no está garantizado en condiciones de laboratorio casero.

Esto me lleva a tener en cuenta que no necesité equipos caros para descubrir que vivo rodeada de vida que no veo. Ese frasco me enseñó que el mundo más grande cabe en lo más pequeño, y que lo invisible no significa que no exista. Mi aporte no es descubrir una nueva especie, sino recordar que mirar con curiosidad y respeto el mundo que compartimos es el comienzo de todo gran conocimiento.

5. Discusión y Conclusiones

Los resultados morfológicos evidencian la alta eficiencia del hidrogel complejo enriquecido para actuar como un sustrato de reactivación metabólica para las estructuras latentes suspendidas en la atmósfera urbana del Noroeste Argentino (NOA). La aparición de micelios aéreos algodonosos con virajes de pigmentación desde el blanco inicial hacia tonalidades oscuras, verde-azulado e incluso una colonia distintiva de tono rojizo-anaranjado, concuerda con las distribuciones aerobiológicas de Salta, donde los géneros anemófilos Aspergillus spp., Penicillium spp. y Cladosporium spp. constituyen la fracción fúngica dominante.

De igual manera, el aislamiento de colonias bacterianas circulares de consistencia mucosa y coloraciones amarillentas o blanquecinas responde al desarrollo de microorganismos saprófitos del polvo edáfico, principalmente representados por los géneros Bacillus spp. y Micrococcus spp. El éxito adaptativo se asocia a su

BOCETO ORIGINAL- NO COPIAR

capacidad biológica para sintetizar endosporas bacterianas impermeables, estructuras celulares que toleran la desecación atmosférica y la radiación solar incidente. Se observó además la producción de halos de inhibición transparentes entre colonias contiguas, evidencia de antagonismo microbiano o "guerra química", mediante la cual distintas especies liberan sustancias para limitar el crecimiento de competidores, fenómeno descrito inicialmente por Alexander Fleming.

A diferencia del período estimado inicialmente de 7 días, el ensayo se extendió a 13 días de incubación, período que resultó más adecuado para registrar el desarrollo completo de las colonias de crecimiento lento. La licuación enzimática progresiva de la gelatina, gatillada por las gelatinasas bacterianas y fúngicas, fue más evidente hacia los días finales del ensayo, concentrándose principalmente alrededor de las colonias activas sin colapsar totalmente la integridad del sustrato. No se observó producción visible de gases ni burbujas, pero sí cambios de coloración en el medio nutritivo asociados a la actividad metabólica de los microorganismos capturados.

En síntesis, esta investigacion demostró que el aire que respiramos no está vacío: transporta una diversidad invisible de microorganismos capaces de crecer, reproducirse e interactuar entre sí. A lo largo de los 13 días de observación, no solo registramos su presencia, sino también su comportamiento: compitiendo por el alimento, defendiendo su espacio mediante 'guerras químicas', transformando el medio que los nutre y produciendo sustancias que algún día podrían convertirse en nuevos medicamentos. Lo que comenzó como un simple frasco con gelatina reveló, con humildad, pero claridad, que la naturaleza sigue siendo nuestra biblioteca más valiosa para buscar respuestas a los problemas del futuro

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

6. "Preguntas para el futuro"

La ciencia no es solo saber las respuestas, es también atreverse a hacer las preguntas correctas y yo me atreví a preguntar, es por eso que este experimento terminó, pero mi curiosidad no. Estas son las preguntas que me quedaron y que espero responder en mi próxima investigación...

- ¿Mi frasco funcionó como un "termómetro invisible"?

Me di cuenta de algo fascinante: el frasco no solo capturó microbios, también registró el clima. Los días que vi más crecimiento coincidieron con los días más cálidos de la semana. Esos pequeños organismos me estaban diciendo, sin palabras, cuándo hacía más calor. Mi frasco funcionó como un sensor biológico de temperatura. ¿Podríamos usar microbios para medir el ambiente sin necesidad de aparatos electrónicos?

- No todos llegaron al mismo tiempo. ¿Quién abre la puerta y quién llega después?

Lo más sorprendente no fue que crecieran, sino EL ORDEN en que lo hicieron. Primero aparecieron las bacterias pequeñas, y días después llegaron los mohos más grandes. ¿Por qué llegaron en ese orden? ¿Acaso las primeras prepararon el camino para las segundas, o al revés, las segundas esperaron a que las primeras hicieran su trabajo? No es solo qué microbios hay, sino quién llega primero, quién llega después... y si se están ayudando o esperando unos a otros.

- ¿El color cambia con la comida?

Descubrí que lo que comen cambia cómo se ven. Donde había pigmento natural, las colonias también cambiaron su color. Es como si estuvieran teñidos por su alimento. ¿Podríamos identificar qué comieron solo mirando de qué color se pusieron?

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

- ¿Los que no crecieron también son parte del resultado?

Siempre miramos lo que creció. Pero… ¿qué pasa con los que llegaron y no sobrevivieron? ¿Quiénes vinieron, encontraron el ambiente hostil y desaparecieron sin dejar rastro? Mi frasco solo me mostró los ganadores. ¿Cómo conoceremos jamás a los invisibles que fracasaron en silencio?

BOCETO ORIGINAL. NO COPIAR

7. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7a Ed.)

- *Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. (2015). Brock. Biología de los microorganismos (14.ª ed.). Pearson Educación.*
- *Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2019). Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio y Gestión de Residuos Patogénicos en Instituciones de Salud y Académicas. Tratamiento de Efluentes Urbanos.*
- *Organización Mundial de la Salud. (2020). Manual de bioseguridad en el laboratorio (4.ª ed.). Organización Mundial de la Salud.*
- *Tortora, G. J., Funke, B. R., & Case, C. L. (2017). Introducción a la microbiología (12.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.*